

Constrained Pseudorandom Functions, Revisited

Julian Mouthon Mario Razafinony

Sorbonne Université
Master 1 – Cryptologie, Calcul Haute-Performance et Algorithmes

24 mai 2026

- Les PRF sont utilisées en cryptographie moderne :
 - chiffrement,
 - authentification,
 - dérivation de clés.
- Problème : comment déléguer seulement une partie des capacités d'évaluation ?
- Solution : les **Constrained Pseudorandom Functions (CPRF)**.

Qu'est-ce qu'une PRF ?

PRF = Pseudorandom Function (fonction pseudo-aléatoire)

C'est une fonction déterministe

$$F_k : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$$

paramétrée par une clé secrète k .

Sans connaître k , $F_k(x)$ est indistinguable d'une fonction aléatoire.

Une CPRF est une PRF dont l'évaluation peut être restreinte.

Exemple de contrainte :

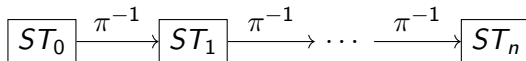
$$C_n(x) = [x < n]$$

- Clé maître : accès complet.
- Clé contrainte : accès limité à certaines entrées.

Objectif : déléguer des capacités sans révéler la clé secrète.

Construction BMO17 : intuition

La construction repose sur une permutation à trappe itérée.



$$Eval(c) = \pi^{-c}(ST_0)$$

Avec la clé secrète, on peut calculer tous les états.

Permutation publique :

$$\pi(x) = x^e \mod N$$

Inverse de la permutation :

$$\pi^{-1}(x) = x^d \mod N$$

- La clé privée permet de remonter la chaîne.
- La clé publique permet uniquement d'avancer.
- RSA fournit une permutation bijective adaptée à la construction.

Clé contrainte

Pour une contrainte $x < n$, on donne :

$$(PK, ST_n, n)$$

avec :

$$ST_n = \pi^{-n}(ST_0)$$

L'évaluation contrainte devient :

$$EvalC(c) = \pi^{n-c}(ST_n)$$

- possible si $c < n$,
- impossible d'aller au-delà sans la clé privée.

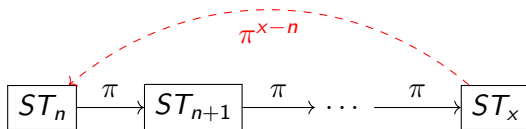
Attaque CJ25 : idée générale

L'attaquant obtient :

- une clé contrainte,
- des évaluations hors contrainte.

Puis il exploite la structure publique de la chaîne.

Intuition visuelle de l'attaque



L'attaquant peut vérifier une cohérence impossible dans le monde aléatoire.